CHAPITRE 3 — RÉVISION

Six exercices type bac

Sons et effet Doppler — sujets du baccalauréat, sélectionnés et élagués pour ne garder que ce qui relève du chapitre 3.

Comment utiliser ce livret

Ces six exercices sont construits à partir de sujets du baccalauréat récents. Ensemble, ils balaient la totalité des capacités exigibles du chapitre : le tableau ci-dessous indique où chacune est travaillée. Les trois premiers portent sur le son et son atténuation, les trois derniers sur l'effet Doppler — acoustique au laboratoire, puis appliqué au radar et à l'astrophysique. Les questions relevant d'un chapitre non encore traité (mécanique, effet photoélectrique, thermodynamique) ont été retirées, et la mention correspondante figure à la fin de chaque exercice. Deux réflexes à garder tout au long du chapitre : vérifier que les distances sont en mètres et les durées en secondes avant d'appliquer une formule, et toujours dire dans quel sens varie la fréquence avant de poser un calcul d'effet Doppler.

Ce que couvre chaque exercice

Capacité exigible du programme	Exercices
Relier période, fréquence, longueur d'onde et célérité d'une onde périodique	2 · 3 · 5
Définir et exploiter le niveau d'intensité sonore $L = 10 \cdot \log(I/I_0)$	1 · 2
Définir l'intensité sonore $I = P/S$ et la relier à la puissance de la source et à la distance	1 · 2
Illustrer l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption	1 · 2
Décrire l'effet Doppler et relier le décalage de fréquence (ou de longueur d'onde) à une vitesse relative	4 · 5 · 6
Capacités expérimentales : mesurer un niveau d'intensité sonore, étudier l'effet Doppler acoustique	3 · 4 · 5
Un son est une onde mécanique progressive : milieu de propagation, célérité	3
Capacité transversale — incertitude-type, écart-type, exploitation d'un programme Python	3

Les six sujets d'origine

- Exercice 1 — *Sécurité acoustique*, Centres étrangers, 2024, sujet 1, exercice 2 (5 points).
- Exercice 2 — *Fête de la musique*, Nouvelle-Calédonie, 2023, sujet 2, exercice 2 (5 points).
- Exercice 3 — *Télémètre à ultrason*, Asie, 2022, sujet 2, exercice 1 (10 points).
- Exercice 4 — *Étude de l'effet Doppler à l'aide de deux téléphones*, Centres étrangers, 2026, épreuve de la spécialité sciences de l'ingénieur, exercice A (10 points).
- Exercice 5 — *Radar pédagogique équipé d'un panneau solaire*, Centres étrangers, 2025, sujet 1, exercice 2 (6 points).
- Exercice 6 — *Galaxie d'Andromède*, Métropole, 2024, épreuve de la spécialité sciences de l'ingénieur, exercice A (10 points).

Les énoncés ont été reformulés à partir de ces sujets — contexte, données et travail demandé sont conservés — et les figures ont été redessinées. Les corrigés détaillés font l'objet d'un document séparé.

EXERCICE 1 · Le canon anti-grêle

5 points · ≈ 50 min

D'après Centres étrangers, 2024, sujet 1, exercice 2 « Sécurité acoustique ».

Pour protéger leurs parcelles, certains viticulteurs installent des **canons anti-grêle** : toutes les quelques secondes, une détonation envoie une onde de choc en direction du nuage. L'appareil est extrêmement bruyant. On évalue d'abord le risque pour l'opérateur qui se tient à côté, puis la gêne causée à l'habitation voisine H.

Données

- Puissance acoustique rayonnée par le canon : P = 503 W, supposée rayonnée de la même façon dans toutes les directions.
- Intensité sonore à la distance d d'une source ponctuelle : $I = P / (4\pi d^2)$; intensité de référence $I_0 = 1{,}00\times10^{-12}$ W·m^{-2}.
- Niveau d'intensité sonore : $L = 10\cdot\log(I/I_0)$, en décibels.
- Atténuation géométrique entre deux distances : $L_2 = L_1 - 20\cdot\log(d_2/d_1)$.
- **Émergence sonore** : $\varepsilon = L_2 - L_H$, où L_H est le niveau de bruit de fond mesuré à l'habitation en l'absence du canon. Le code de la santé publique la limite à +5 dB le jour et +3 dB la nuit.
- Bruit de fond à l'habitation H : $L_H = 65$ dB.
- Sur le plan cadastral, 1 cm représente 100 m ; la distance entre le canon et l'habitation H y mesure 11,5 cm.

Exposition sur 8 heures	Niveau de crête (bruit court)	Obligations de l'employeur
80 dB	135 dB	évaluer les risques, informer et former les travailleurs, mettre des protections individuelles à disposition
85 dB	137 dB	port des protections obligatoire, contrôle audiométrique, signalisation des zones concernées
87 dB	140 dB	valeur limite à ne jamais dépasser, protections auditives comprises

Document 1 — Prévention du risque auditif au travail (extrait de la réglementation).

Matériau absorbant (épaisseur 30 mm)	Coefficient d'absorption à 1000 Hz
mousse alvéolée	0,30
mousse à faces lisses	0,40
mousse mélamine	0,75

Document 2 — Coefficient d'absorption acoustique de trois matériaux (0 = aucune absorption, 1 = absorption totale).

Q1. Montrer que l'intensité sonore à la distance $d_1 = 1{,}00$ m du canon vaut $I_1 = 40{,}0$ W·m^{-2}.

Q2. En déduire le niveau d'intensité sonore L_1 à cette distance.

Q3. À l'aide du document 1, indiquer les mesures que l'employeur doit prendre pour un opérateur se tenant à 1,00 m du canon au moment des tirs.

Q4. Déterminer la distance d_2 séparant le canon de l'habitation H, puis le niveau d'intensité sonore L_2 perçu en H.

Q5. Calculer l'émergence sonore ε en H et conclure quant au respect de la réglementation.

Q6. Le constructeur propose d'équiper le canon d'un silencieux garni d'un matériau absorbant. À l'aide du document 2, choisir le matériau le plus efficace pour un bruit dont la fréquence dominante est voisine de 1000 Hz. De quel type d'atténuation s'agit-il ?

Q7. Ce silencieux fait perdre 14 dB au niveau sonore émis. Le canon devient-il conforme à la réglementation ?

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée : l'ensemble relève du chapitre 3. Les questions Q6 et Q7 du sujet d'origine ont simplement été regroupées.*

EXERCICE 2 · La fête de la musique

5 points · ≈ 50 min

D'après Nouvelle-Calédonie, 2023, sujet 2, exercice 2 « Fête de la musique ».

Pour la fête de la musique, un char musical tracté par un tracteur défile dans les rues de la ville. Un arrêté municipal fixe à **102 dB** le niveau d'intensité sonore maximal admis à 2 m du char. Le DJ doit vérifier que l'ensemble — sa sonorisation et le tracteur qui la transporte — respecte cette limite.

Données

- Niveau d'intensité sonore de la sonorisation seule, mesuré à 2 m : $L_1 = 100$ dB.
- Intensité sonore du tracteur seul, mesurée à 2 m : $I_2 = 1{,}00\times10^{-3}$ W·m^{-2}.
- Intensité de référence : $I_0 = 1{,}00\times10^{-12}$ W·m^{-2}.
- Les intensités sonores de deux sources indépendantes s'ajoutent.
- Célérité du son dans l'air : $v = 340$ m·s^{-1}.

Q1. Exprimer l'intensité sonore I en fonction du niveau d'intensité sonore L et de I_0. Montrer que l'intensité de la sonorisation seule vaut $I_1 = 1{,}00\times10^{-2}$ W·m^{-2}.

Q2. Déterminer l'intensité sonore totale à 2 m du char lorsque la sonorisation et le tracteur fonctionnent ensemble, puis le niveau d'intensité sonore correspondant.

Q3. L'arrêté municipal est-il respecté ? Commenter l'influence du tracteur sur le niveau total.

Q4. Sans calcul détaillé, indiquer comment évolue le niveau d'intensité sonore pour un spectateur qui s'éloigne de 2 m à 10 m du char, et nommer le phénomène responsable.

Q5. Un riverain situé à 2 m du char ferme sa fenêtre : le niveau sonore perçu chez lui diminue nettement. Nommer le phénomène en jeu et expliquer en quoi il diffère du précédent.

Le tracteur s'arrête et un trompettiste joue une note, enregistrée à l'aide d'un microphone (figure 1).

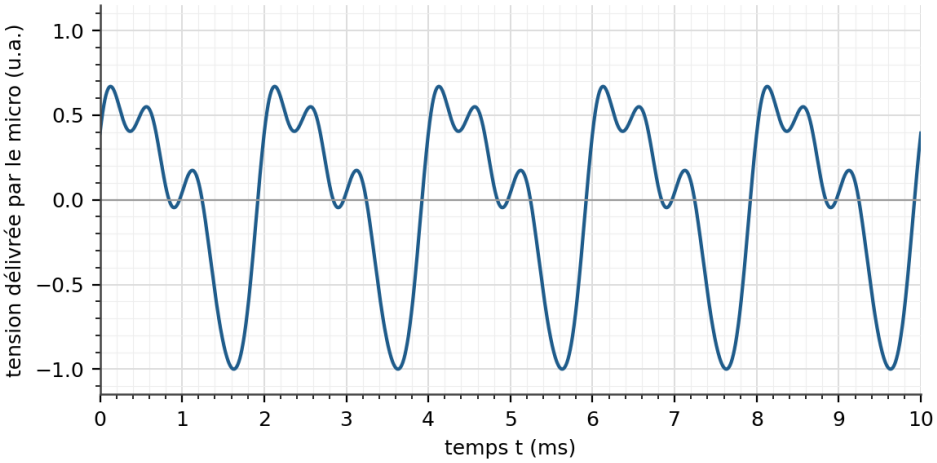


Figure 1 — Enregistrement de la note jouée par le trompettiste.

Q6. Déterminer la période puis la fréquence de cette note. En déduire la longueur d'onde du son correspondant dans l'air.

Élagage *Question retirée du sujet d'origine : la dernière question, qui demandait d'exploiter un diagramme de Fletcher et Munson (courbes isosoniques), notion hors programme. La longueur d'onde demandée en Q6 a été ajoutée pour compléter la relation $\lambda = v/f$.*

EXERCICE 3 · Un télémètre à ultrasons

10 points à l'origine · ≈ 45 min

D'après Asie, 2022, sujet 2, exercice 1 « Télémètre à ultrason ».

Un **télémètre à ultrasons** mesure une distance sans contact : un émetteur E envoie une brève salve d'ultrasons, qui se réfléchit sur l'objet visé et revient au récepteur R placé juste à côté. Un microcontrôleur mesure la durée Δt séparant l'émission de la réception, puis en déduit la distance. C'est le capteur utilisé en travaux pratiques pour relever la position d'un mobile au cours du temps.

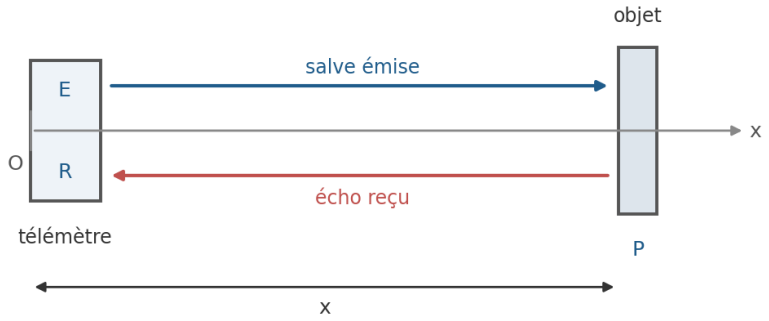


Figure 1 — Principe du télémètre : la salve suit l'axe (Ox) à l'aller comme au retour.

Données

- Fréquence des salves émises : f = 40 kHz.
- Célérité du son dans l'air annoncée par le constructeur : v = 340 m·s^{-1}.
- La distance entre E et R est négligeable devant la distance à l'objet.
- Incertitude-type sur la durée mesurée par le microcontrôleur : u(Δt) = 10 µs.
- Incertitude-type sur la moyenne de n mesures : u = σ/√n, où σ est l'écart-type de la série.
- Composition des incertitudes : $u(x)/x = \sqrt{[\,(u(v)/v)^2 + (u(\Delta t)/\Delta t)^2\,]}$.

Étalonnage. On place l'objet à une distance connue x_0 = 56,0 cm et on répète cinq fois la mesure de Δt. On en déduit cinq valeurs de la célérité du son : 349 ; 352 ; 348 ; 347 et 351 m·s^{-1}, dont l'écart-type vaut σ = 2,07 m·s^{-1}.

Extrait du programme du microcontrôleur (t_telemetre contient les durées Δt mesurées, en µs)

```
v = 340                    # célérité du son, en m/s
x = []
for i in range(len(t_telemetre)):
    x.append(v * t_telemetre[i] * 1e-6 / 2)
```

Q1. Un ultrason est-il une onde mécanique ? Justifier. Calculer sa longueur d'onde dans l'air.

Q2. Établir que la distance x entre le télémètre et l'objet vaut x = v·Δt/2.

Q3. Identifier la ligne du programme qui calcule cette distance et préciser l'unité du résultat obtenu.

Q4. Proposer un protocole permettant de déterminer expérimentalement la célérité du son dans l'air à l'aide de ce télémètre.

Q5. Calculer la valeur moyenne de la célérité obtenue lors de l'étalonnage, ainsi que l'incertitude-type associée. Commenter l'écart avec la valeur annoncée par le constructeur.

Q6. Écrire la ligne du programme à modifier pour tenir compte de cet étalonnage.

Q7. Le télémètre mesure Δt = 3438 µs. Déterminer la distance x correspondante et son incertitude-type u(x).

Élagage *Questions retirées du sujet d'origine : les questions 7 à 15 (deuxième loi de Newton, équations horaires, frottements et énergie mécanique d'une voiture sur un plan incliné) → chapitres 7 et 14. La question sur la longueur d'onde (Q1) a été ajoutée.*

EXERCICE 4 · Mesurer une vitesse avec deux téléphones

10 points à l'origine · ≈ 30 min

D'après Centres étrangers, 2026, épreuve de la spécialité sciences de l'ingénieur, exercice A « Étude de l'effet Doppler à l'aide de deux téléphones ».

Deux téléphones suffisent pour observer l'effet Doppler. Le premier, T_1, émet un son pur de fréquence constante ; il est fixé à l'extrémité d'une tige qui le fait tourner à vitesse constante autour d'un axe vertical. Le second, T_2, immobile et placé loin du cercle, dans le plan de rotation, enregistre le son reçu et en affiche le spectre.

La figure 1 donne une vue de dessus du dispositif. T_1^A et T_1^B sont les deux positions particulières où le vecteur vitesse de l'émetteur est dirigé selon la droite qui joint l'émetteur au récepteur.

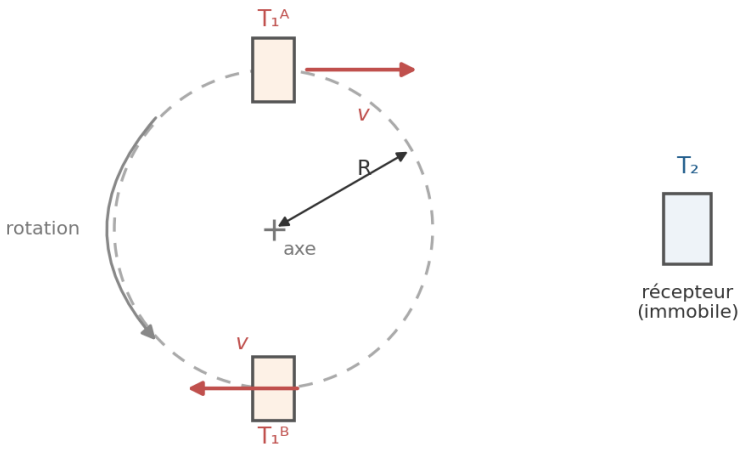


Figure 1 — Vue de dessus du dispositif.

Données

- Fréquence émise par T_1 : f_E = 1000 Hz ; célérité du son dans l'air : c = 340 m·s^{-1}.
- Rayon du cercle décrit par l'émetteur : R = 21 cm.
- Période de rotation mesurée : T = 0,77 s.
- Fréquence reçue par T_2 lorsque l'émetteur passe en T_1^B : f_{RB} = 995 Hz.

Q1. Lorsque l'émetteur passe en T_1^A, se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il du récepteur ? Le son perçu par T_2 est-il alors plus aigu ou plus grave que le son émis ? Justifier.

Q2. Parmi les quatre relations proposées ci-dessous pour la fréquence f_{RA} reçue lorsque l'émetteur passe en T_1^A, identifier la seule qui puisse convenir. On justifiera par deux arguments : l'homogénéité, puis le sens de variation attendu.

(a) $f_{RA} = c / (c - v)$ (b) $f_{RA} = [c / (c - v)] \times f_E$

(c) $f_{RA} = [c / (c + v)] \times f_E$ (d) $f_{RA} = [c / (c + 2v)] \times f_E$

Q3. Montrer que la vitesse de l'émetteur vaut v ≈ 1,7 m·s^{-1}.

Q4. Lorsque l'émetteur passe en T_1^B, la fréquence reçue vérifie $f_{RB} = [c / (c + v)] \times f_E$. Déterminer la valeur de v à partir de la fréquence mesurée, puis la comparer à celle de la question Q3. Conclure sur la validité de la méthode.

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée.*

EXERCICE 5 · Le radar pédagogique

6 points à l'origine · ≈ 30 min

D'après Centres étrangers, 2025, sujet 1, exercice 2 « Radar pédagogique équipé d'un panneau solaire ».

Les **radars pédagogiques** installés à l'entrée des villages affichent la vitesse des véhicules qui s'approchent. Celui étudié ici fonctionne avec des ultrasons : un émetteur envoie une onde de fréquence f_E vers le véhicule, l'onde s'y réfléchit et revient au récepteur avec une fréquence différente. Pour l'étalonner, les techniciens le testent en laboratoire sur un chariot muni d'une plaque réfléchissante.

Données

- Température de l'air lors de l'essai : $\theta = 21{,}0$ °C ; célérité du son correspondante : $v = 344{,}25$ m·s^{-1}.
- L'onde effectuant un aller-retour, le décalage Doppler s'écrit $\Delta f = 2 \cdot f_E \cdot v_{chariot} / v$.
- Décalage Doppler mesuré lorsque le chariot avance : $\Delta f = 22{,}7$ Hz.

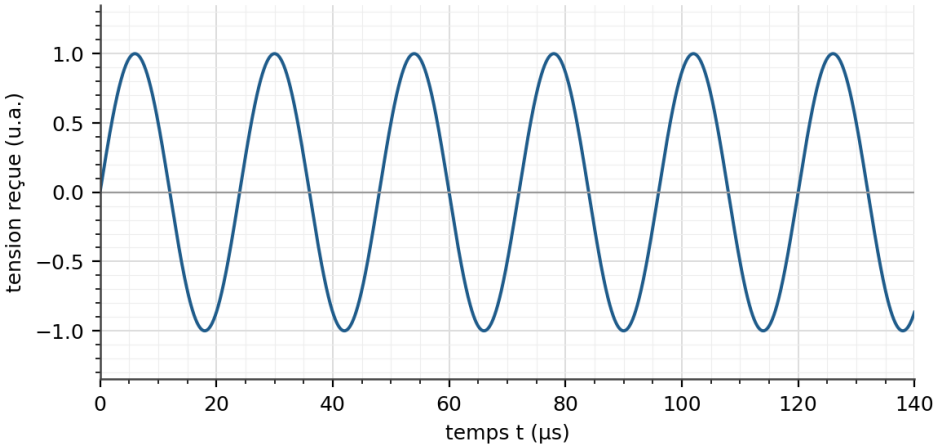


Figure 1 — Signal reçu par le récepteur lorsque le chariot est immobile.

Q1. Décrire l'effet Doppler. Préciser, dans le cas du radar, comment varie la fréquence reçue selon que le véhicule se rapproche ou s'éloigne.

Q2. À l'aide de la figure 1, déterminer la période T_R puis la fréquence f_R du signal reçu. En déduire la valeur de la fréquence f_E émise par le radar, en justifiant.

Q3. Déterminer la valeur de la vitesse du chariot. Commenter.

Q4. Ce radar peut-il convenir pour contrôler un véhicule roulant à 50 km·h^{-1} ? On calculera le décalage Doppler correspondant.

Élagage *Questions retirées du sujet d'origine : Q1 et Q2 (puissance et rendement du panneau photovoltaïque) → chapitre 11 ; Q4 à Q6 (vitesses instantanées et vitesse moyenne obtenues par pointage vidéo) → chapitre 7. La question Q4 ci-dessus a été ajoutée pour transposer l'étalonnage au cas réel.*

EXERCICE 6 · La galaxie d'Andromède

10 points à l'origine · ≈ 40 min

D'après Métropole, 2024, épreuve de la spécialité sciences de l'ingénieur, exercice A « Galaxie d'Andromède ».

En 1913, l'astronome américain Vesto Slipher photographie le spectre de la galaxie d'Andromède et constate que ses raies d'absorption ne se trouvent pas exactement là où on les attend. Il en déduit, le premier, qu'une galaxie peut se déplacer par rapport à la Terre — et à une vitesse considérable. L'exercice reprend son raisonnement, en établissant d'abord la relation entre décalage de fréquence et vitesse.

Données

- Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3{,}00\times10^{8}$ m·s^{-1}.
- Longueur d'onde dans le vide de la raie H_α de l'hydrogène, mesurée au laboratoire : $\lambda_0 = 656{,}3$ nm.
- Vitesse radiale d'Andromède déduite des mesures de 1913 : $v = 300$ km·s^{-1}, la galaxie se **rapprochant** de la Terre.
- Approximation mathématique : pour x très petit devant 1, $1/(1-x) \approx 1 + x$.

Q1. Décrire l'effet Doppler.

Q2. La source émet des fronts d'onde successifs séparés de la période T_E et se rapproche du récepteur à la vitesse v. Montrer que la longueur d'onde reçue vaut $\lambda_R = \lambda_E - v\cdot T_E$, puis en déduire que $f_R = f_E / (1 - v/c)$.

Q3. Calculer v/c et justifier que l'approximation proposée dans les données est utilisable.

Q4. En déduire que le décalage Doppler s'écrit $\Delta f = f_R - f_E \approx f_E\cdot v/c$.

Q5. Montrer que $\Delta f \approx v/\lambda_0$, puis calculer sa valeur pour la raie H_α.

Q6. En déduire la longueur d'onde λ_R sous laquelle la raie H_α d'Andromède est observée depuis la Terre. Comparer à λ_0 et commenter.

Q7. Que devient le signe du décalage lorsque la galaxie s'éloigne ? Expliquer le terme « décalage vers le rouge » employé en astrophysique.

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée.*